

- 电子信息科学技术导引 第十一讲 (下) -

电子系课程体系

黄翊东

2019年4月4日

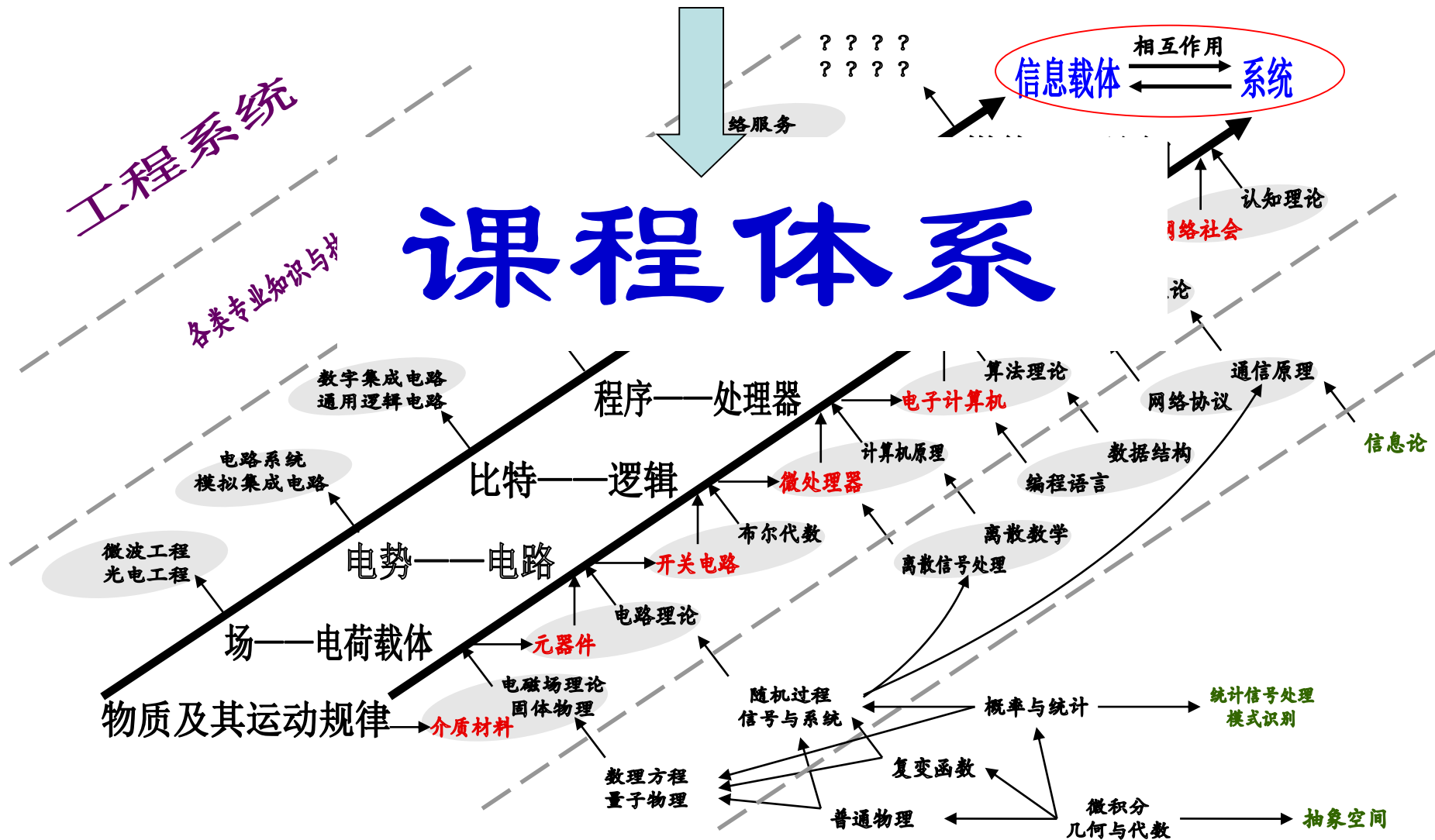


Tel: 62797396

Email: yidonghuang@tsinghua.edu.cn

电子信息科学技术知识体系

(2009年9月18日教委会)



新课程体系2011级开始实施

2016级开始——

加入生医方向
课程组

40门
实验课

21学分的自主发展课程
(本系专业课+其他院系主干课)

.....

10门必修核心课程

电动力学、固体物理、
电子电路与系统、逻辑与处理器、信号与系统、
计算机程序设计、数据与算法、概率论与随机过程、
通信与网络、媒体与认知

覆盖两个一级学科的
全新课程体系

基础数学物理

贯穿本科—研究生培养
实践教育体系

电子系本科培养方案

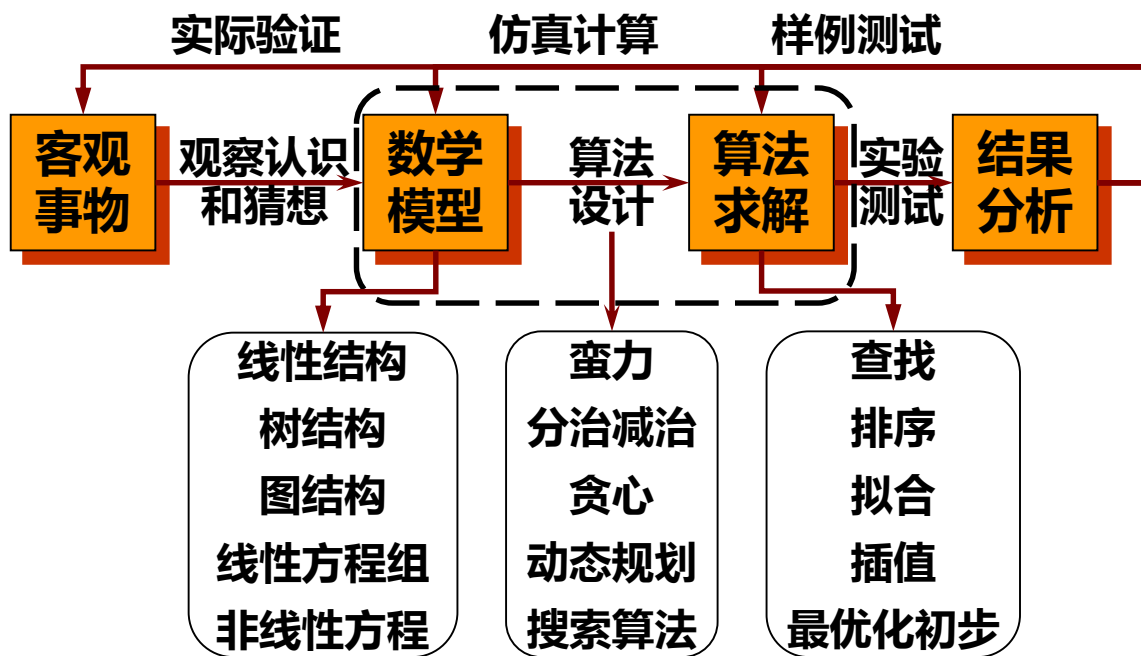
	第一学年	学分	第二学年	学分	第三学年	学分	第四学年	学分
秋季学期	体育 (1)		体育 (3)	1	量子与统计	4	固体物理基础 (限定)	3
	思想道德		马克思主义基本原理	4	概率论与随机过程 (2)	3	自主发展课程	7
	英语 (1)		英语 (3)	2	通信与网络	4	文化素质	5
	微积分A (1)		复变函数与数理方程	3	自主发展课程	6	综合论文训练	
	线性代数 (1)		大学物理A(2)	4	文化素质	2		
	离散数学		物理实验 (1)	1	工程图学基础	2		
	计算机程序设计基础(1)		电子电路与系统基础 (2)	2	体育专项(1)			
	自主发展课程 (概论)		电子电路与系统基础实验	1				
	文化素质		数据与算法	3				
			电子信息科学与技术导引 (2)	1				
	学分合计	22	学分合计	22	学分合计	21	学分合计	12
春季学期	体育 (2)	1	体育 (4)	1	毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论	4	综合论文训练	15
	英语 (2)	2	英语 (4)	2	固体物理基础	3		
	中国近代史纲要	3	信号与系统	4	媒体与认知	2		
	微积分A (2)	5	物理实验(2)	1	电磁场与微波实验	6		
	线性代数 (2)	2	概率论与随机过程 (1)	2	自主发展课程	2		
	大学物理A (1)	4	数字逻辑与处理器基础	3	文化素质	3		
	电子电路与系统基础 (1)	2	数字逻辑与处理器基础实验 (1/2)	1	体育专项(2)			
	电子电路与系统基础实验	1	电磁场与波或电动力学	3				
	计算机程序设计基础(2) (1/3)	1	文化素质	2				
	电子信息科学与技术导引 (1)	1	物理电子学基础实验	1				
	学分合计	22	学分合计	20	学分合计	20		
夏季学期	专业实践训练	2	电子电路课程设计	1	生产实习	5		
	计算机程序设计基础(2) (2/3)	2	Matlab高级编程与工程应用	2				
			数字逻辑与处理器基础实验 (1/2)	1				
	学分合计	4	学分合计	4	学分合计	5		

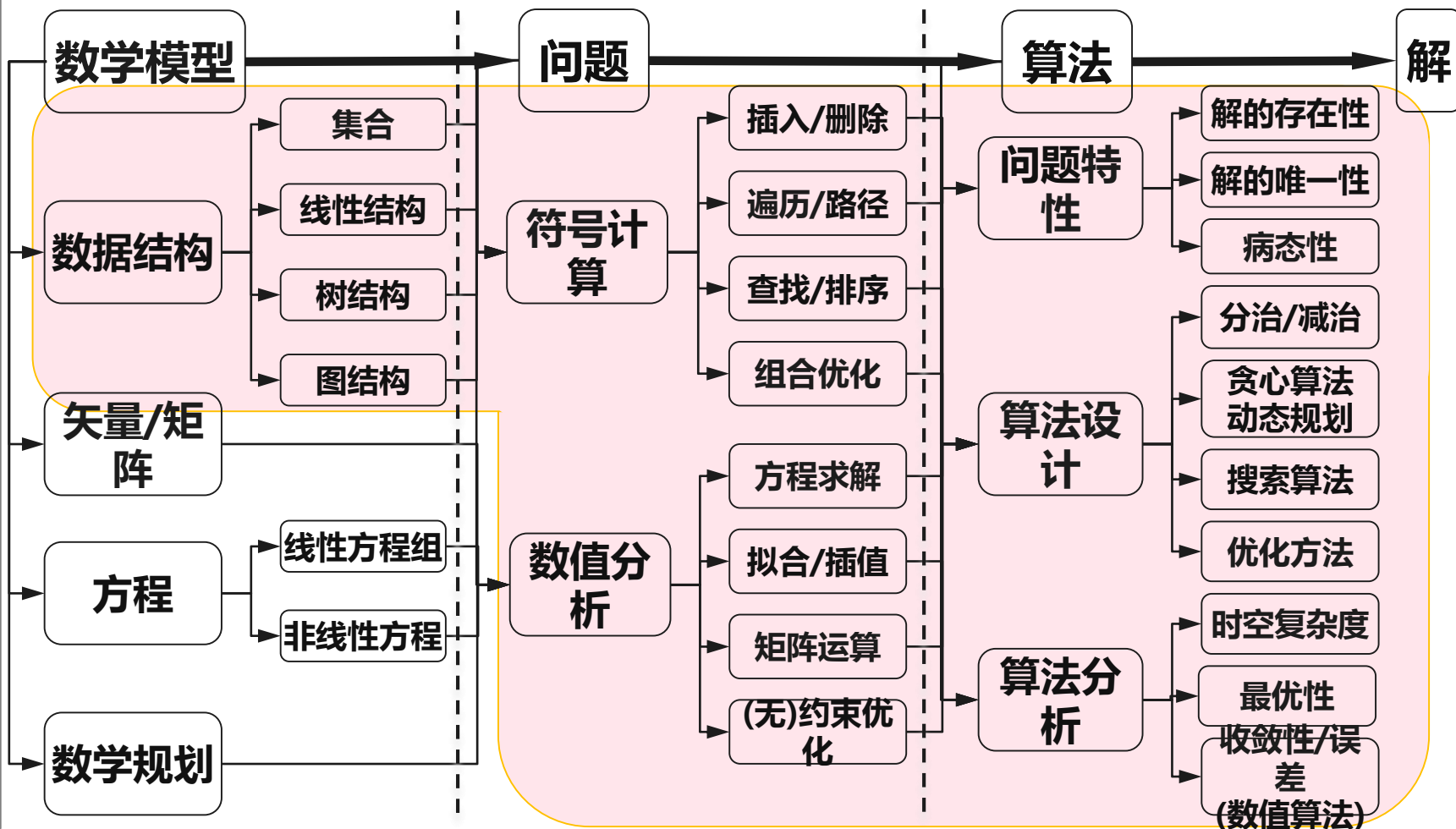
电子系本科10门核心课程



电子系本科10门核心课程

培养利用计算机解决实际问题的能力

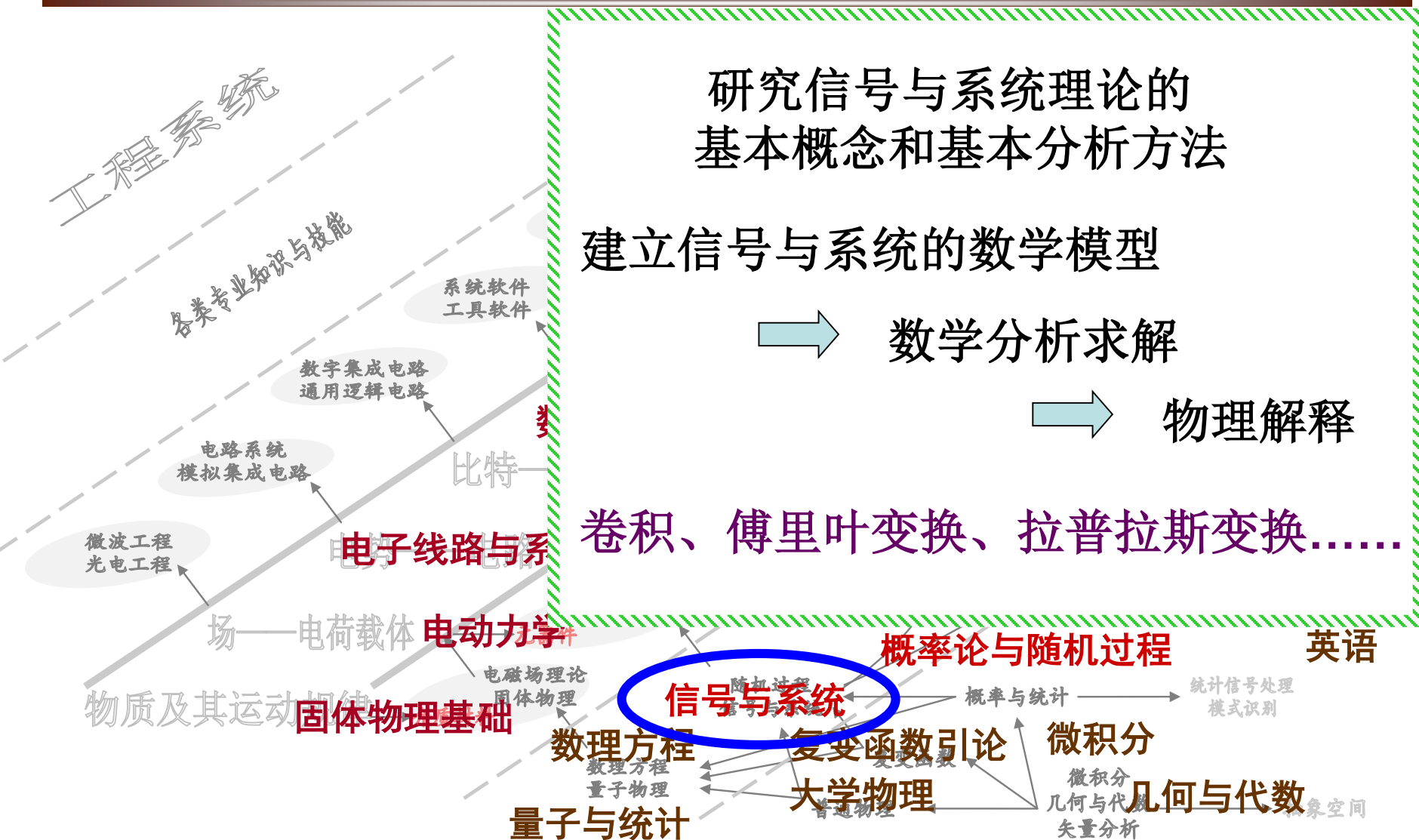




电子系本科10门核心课程

	第一学年	学分	第二学年	学分	第三学年	学分	第四学年	学分
秋季学期	体育 (1)	1	体育 (3)	1	量子与统计	4	固体物理基础 (限定)	3
	思想道德	3	马克思主义基本原理	4	概率论与随机过程 (2)	3	自主发展课程	7
	英语 (1)	2	英语 (3)	2	通信与网络	4	文化素质	5
	微积分A (1)	5	复变函数与数理方程	3	自主发展课程	6	综合论文训练	
	线性代数 (1)	4	大学物理A(2)	4	文化素质	2		
	离散数学	3	物理实验 (1)	1	工程图学基础	2		
	计算机程序设计基础(1)	2	电子电路与系统基础 (2)	2	体育专项(1)			
	自主发展课程 (概论)	1	电子电路与系统基础实验	1				
	文化素质	1	数据与算法	3				
			电子信息科学与技术导引 (2)	1				
	学分合计	22	学分合计	22	学分合计	21	学分合计	12
春季学期	体育 (2)		体育 (4)	1	毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论	4	综合论文训练	15
	英语 (2)		英语 (4)	2	固体物理基础	3		
	中国近代史纲要		信号与系统	4	晶体与认知	2		
	微积分A (2)		物理实验(2)	1	电磁场与微波实验	6		
	线性代数 (2)		概率论与随机过程 (1)	2	自主发展课程	2		
	大学物理A (1)		数字逻辑与处理器基础	3	文化素质	3		
	电子电路与系统基础 (1)		数字逻辑与处理器基础实验 (1/2)	1	体育专项(2)			
	电子电路与系统基础实验		电磁场与波或电动力学	3				
	计算机程序设计基础(2) (1/3)		文化素质	2				
	电子信息科学与技术导引 (1)		物理电子学基础实验	1				
	学分合计	2	学分合计	20	学分合计	20		
夏季学期	专业实践训练	2	电子电路课程设计	1	生产实习	5		
	计算机程序设计基础(2) (2/3)	2	Matlab高级编程与工程应用	2				
			数字逻辑与处理器基础实验 (1/2)	1				
	学分合计	4	学分合计	4	学分合计	5		

电子系本科10门核心课程



信号与系统课程的目的

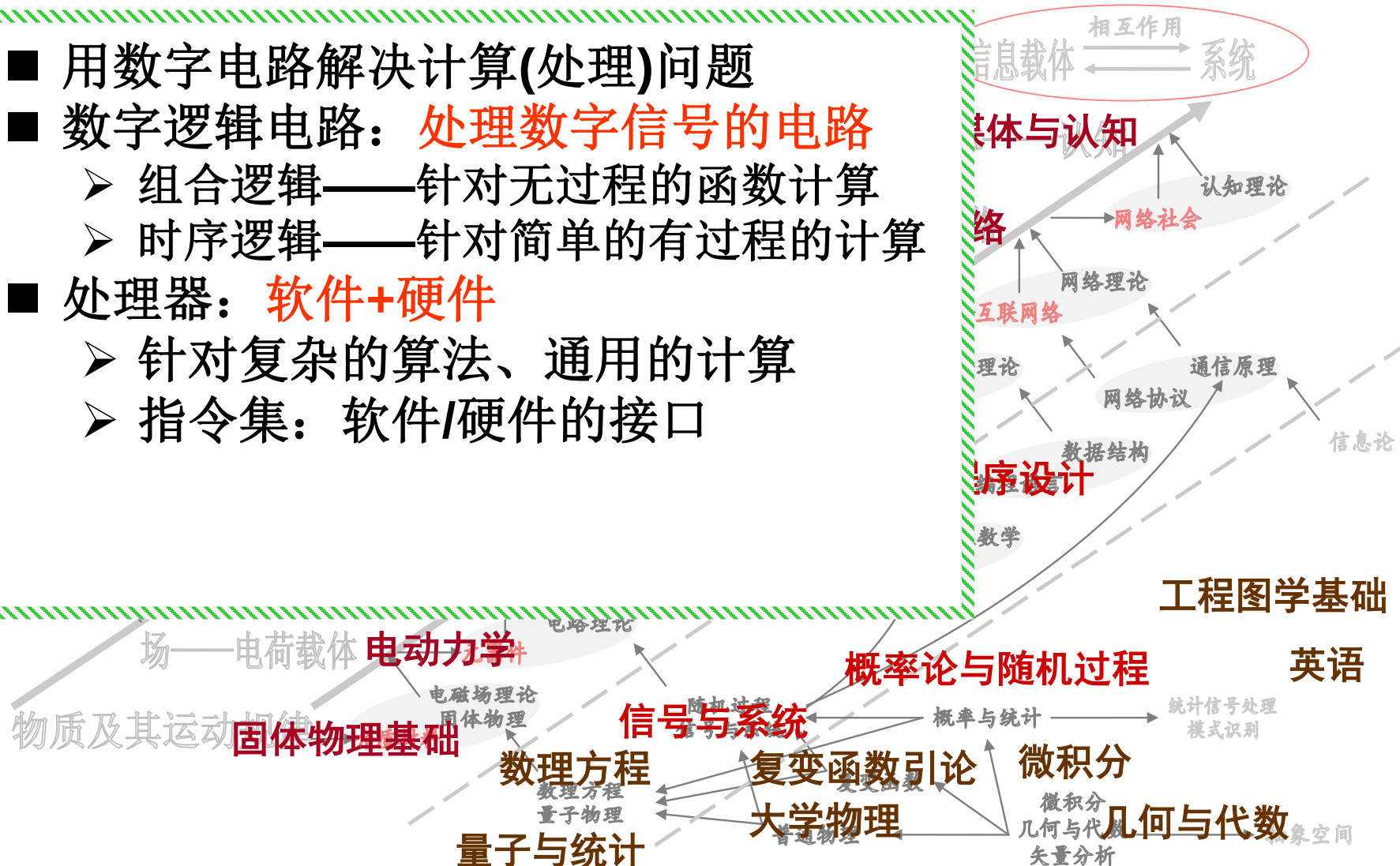
- 为信息和通信工程、电子科学与技术专业学生准备必要的知识点和解决问题的工具，搭建从数学到工程的桥梁
- 理解和掌握信号的表示问题
 - 将复杂信号分解为简单信号之和：1) 脉冲分解；2) 谱分解
- 理解和掌握系统的表示方法和信号通过系统的分析方法
 - 利用简单信号通过系统的解，研究复杂信号通过系统解的一般方法，将复杂问题分解为简单问题之和；
 - 通过本课程的学习，使得学生在解决问题的思想上，从元器件连接的观点上升到系统观点，研究系统的表示和一般分析方法；
- 初步利用所学知识，解决物理世界的实际问题。
 - 通过对电路系统、通信系统、雷达系统、控制系统、力学系统、经济学问题的一些实例的建模和分析，加深对“信号与系统”所学知识的理解和方法的贯通。

电子系本科10门核心课程

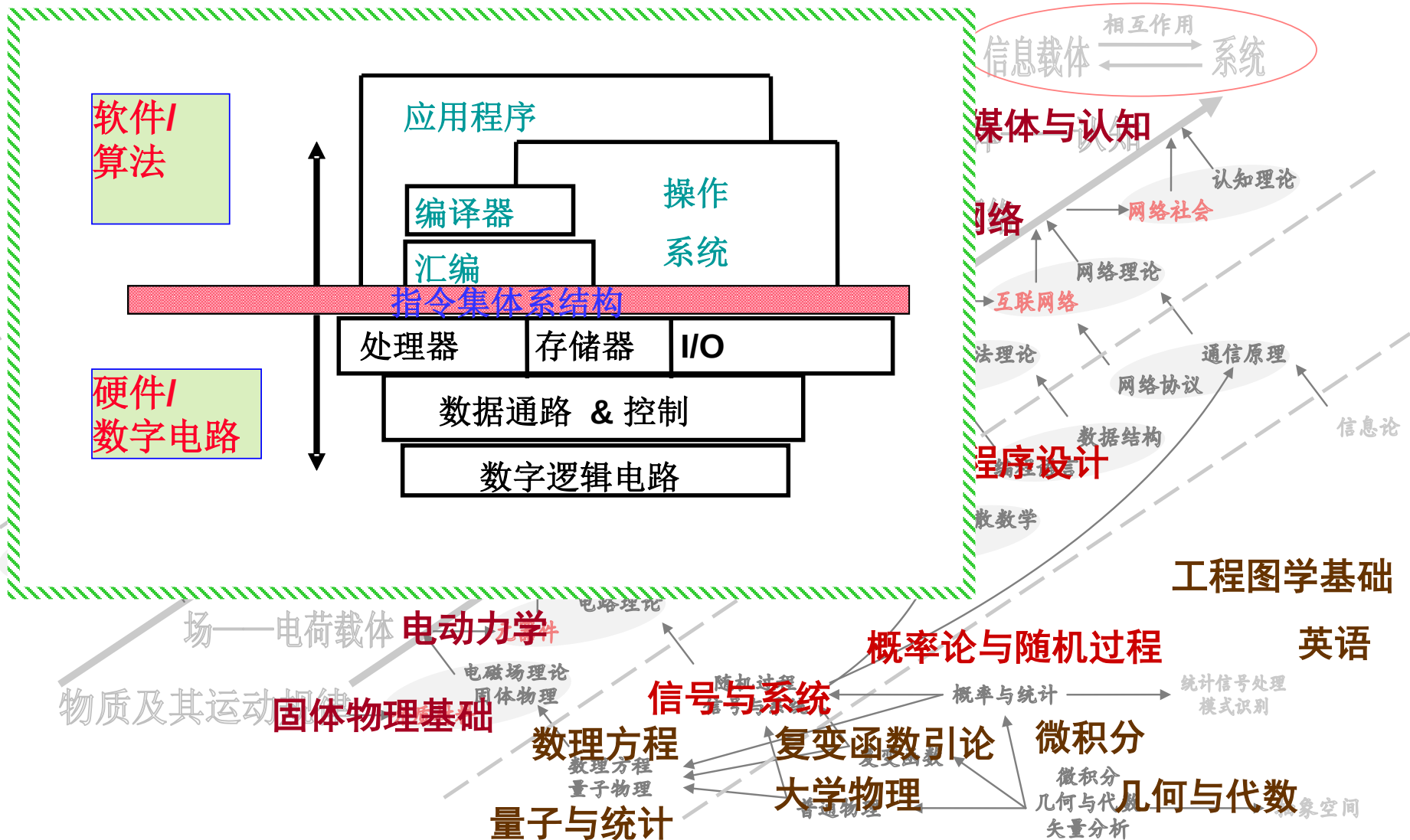


电子系本科10门核心课程

- 用数字电路解决计算(处理)问题
- 数字逻辑电路: **处理数字信号的电路**
 - 组合逻辑——针对无过程的函数计算
 - 时序逻辑——针对简单的有过程的计算
- 处理器: **软件+硬件**
 - 针对复杂的算法、通用的计算
 - 指令集: 软件/硬件的接口

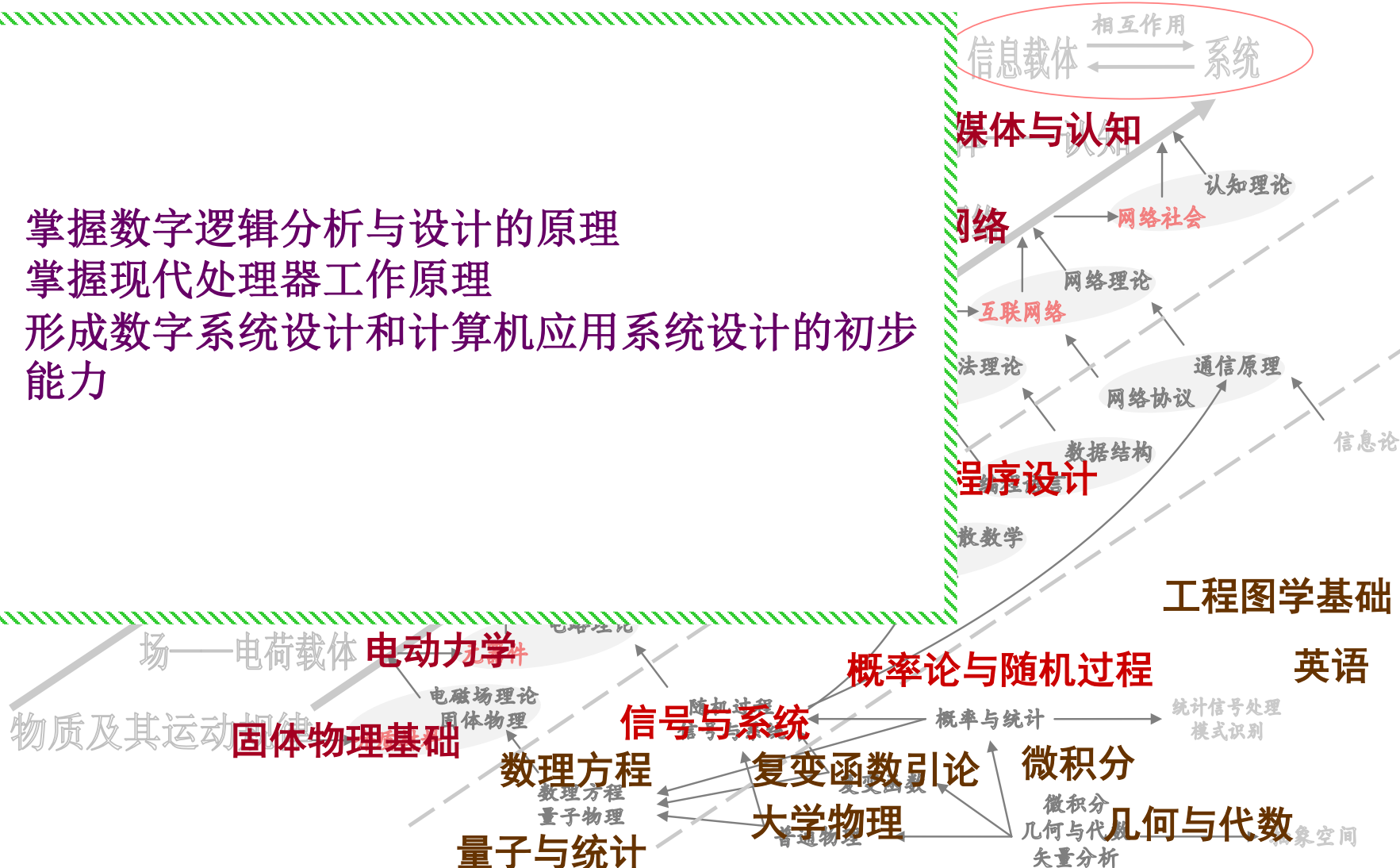


电子系本科10门核心课程



电子系本科10门核心课程

- 掌握数字逻辑分析与设计的原理
- 掌握现代处理器工作原理
- 形成数字系统设计和计算机应用系统设计的初步能力



电子系本科10门核心课程

电磁现象的经典动力学理论
电磁场的基本属性、运动规律、
电磁场与物质的相互作用

感应电偶极子

$E(r, t)$

$E'(r, t)$

麦克斯韦方程组

电子线路与

电动力

固体物理基础

数理方程

量子与统计

信号与系统

复变函数引论

大学物理

概率论与随机过程

概率与统计

统计信号处理
模式识别

微积分

微积分
几何与代数
矢量分析

几何与代数

大物

象空间

工程系统

各类专业知识与技能

系统软件
工具软件

数字集成电路
通用逻辑电路

电路系统
模拟集成电路

微波工程
光电工程

场——电荷载体

物质及其运动规律

电子系本科10门核心课程

对随时间和空间变化的随机现象进行建模和分析，透过表面的偶然性描述出必然的内在规律并以概率的形式来描述这些规律

信号与系统、DSP——

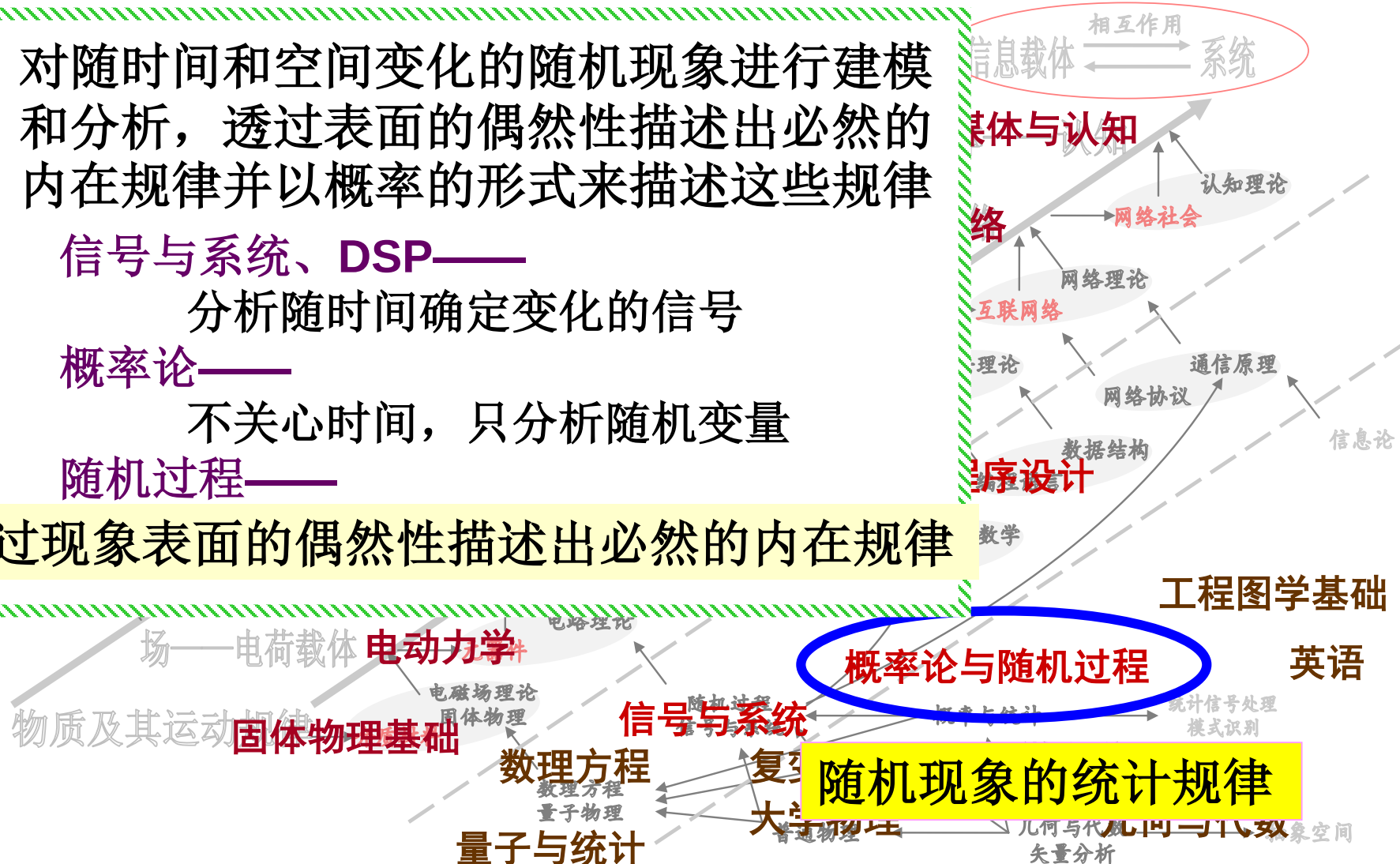
分析随时间确定变化的信号

概率论——

不关心时间，只分析随机变量

随机过程——

透过现象表面的偶然性描述出必然的内在规律



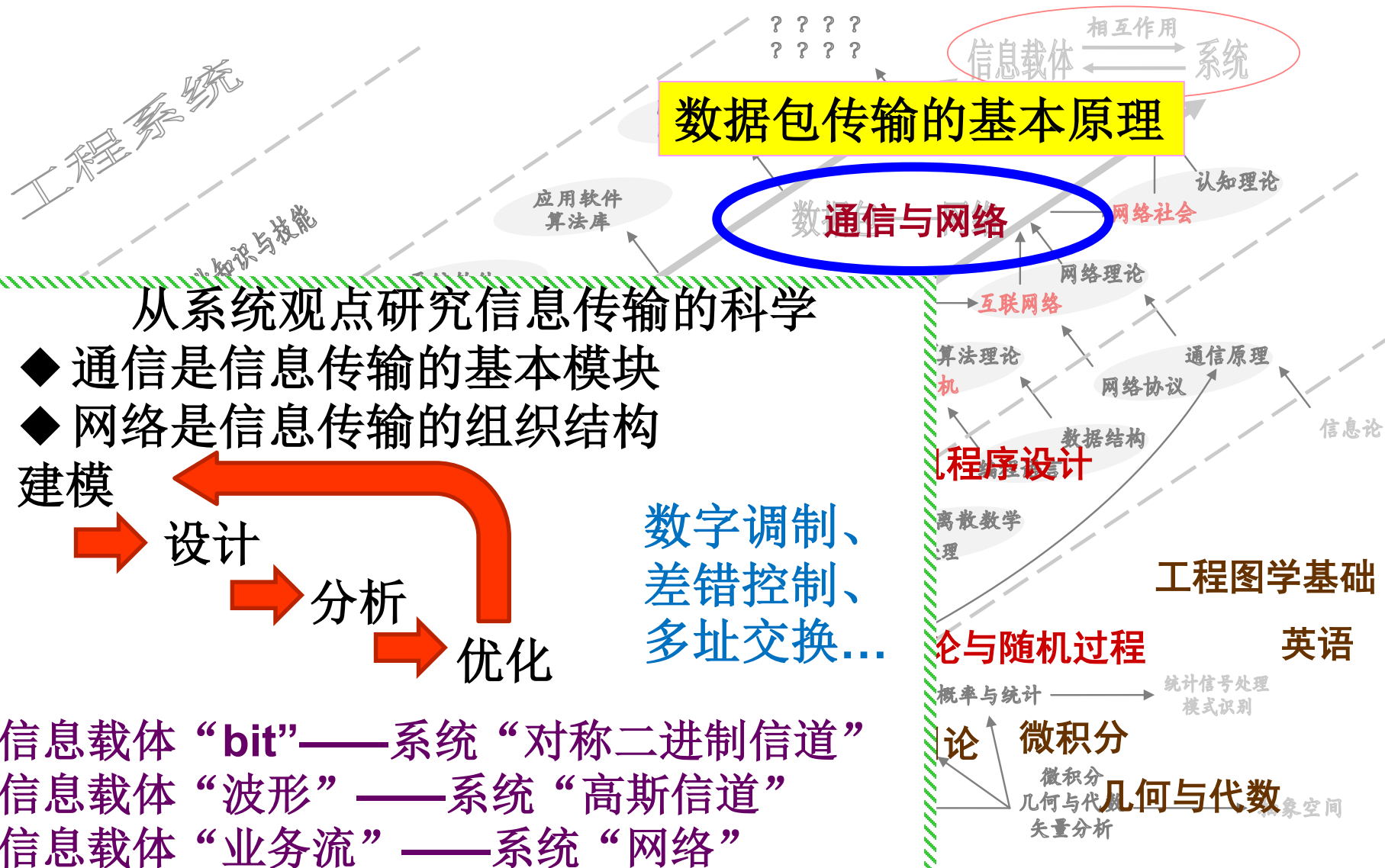
电子系本科培养方案

	第一学年	学分	第二学年	学分	第三学年	学分	第四学年	学分
秋季学期	体育 (1)	1	体育 (3)	3	量子与统计	4	固体物理基础 (限定)	3
	思想道德	3	马克思主义基本原理	4	概率论与随机过程 (2)	3	自主发展课程	7
	英语 (1)	2	英语 (3)	2	通信与网络	4	文化素质	5
	微积分A (1)	5	复变函数与数理方程	3	自主发展课程	6	综合论文训练	
	线性代数 (1)	4	大学物理A(2)	4	文化素质	2		
	离散数学	3	物理实验 (1)	1	工程图学基础	2		
	计算机程序设计基础(1)	2	电子电路与系统基础 (2)	2	体育专项(1)			
	自主发展课程 (概论)	1	电子电路与系统基础实验	1				
	文化素质	1	数据与算法	3				
			电子信息科学与技术导引 (2)	1				
	学分合计	22	学分合计	22	学分合计	21	学分合计	12
春季学期	体育 (2)	1	体育 (4)	1	毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论	4	综合论文训练	15
	英语 (2)	2	英语 (4)	2	固体物理基础	3		
	中国近代史纲要	3	信号与系统	4	媒体与认知	2		
	微积分A (2)	5	物理实验(2)	1	电磁场与微波实验	6		
	线性代数 (2)	2	概率论与随机过程 (1)	2	自主发展课程	2		
	大学物理A (1)	4	数字逻辑与处理器基础	3	文化素质	3		
	电子电路与系统基础 (1)	2	数字逻辑与处理器基础实验 (1/2)	1	体育专项(2)			
	电子电路与系统基础实验	1	电磁场与波或电动力学	3				
	计算机程序设计基础(2) (1/3)	1	文化素质	2				
	电子信息科学与技术导引 (1)	1	物理电子学基础实验	1				
	学分合计	22	学分合计	20	学分合计	20		
夏季学期	专业实践训练	2	电子电路课程设计	1	生产实习	5		
	计算机程序设计基础(2) (2/3)	2	Matlab高级编程与工程应用	2				
			数字逻辑与处理器基础实验 (1/2)	1				
	学分合计	4	学分合计	4	学分合计	5		

电子系本科10门核心课程



电子系本科10门核心课程





课程内容

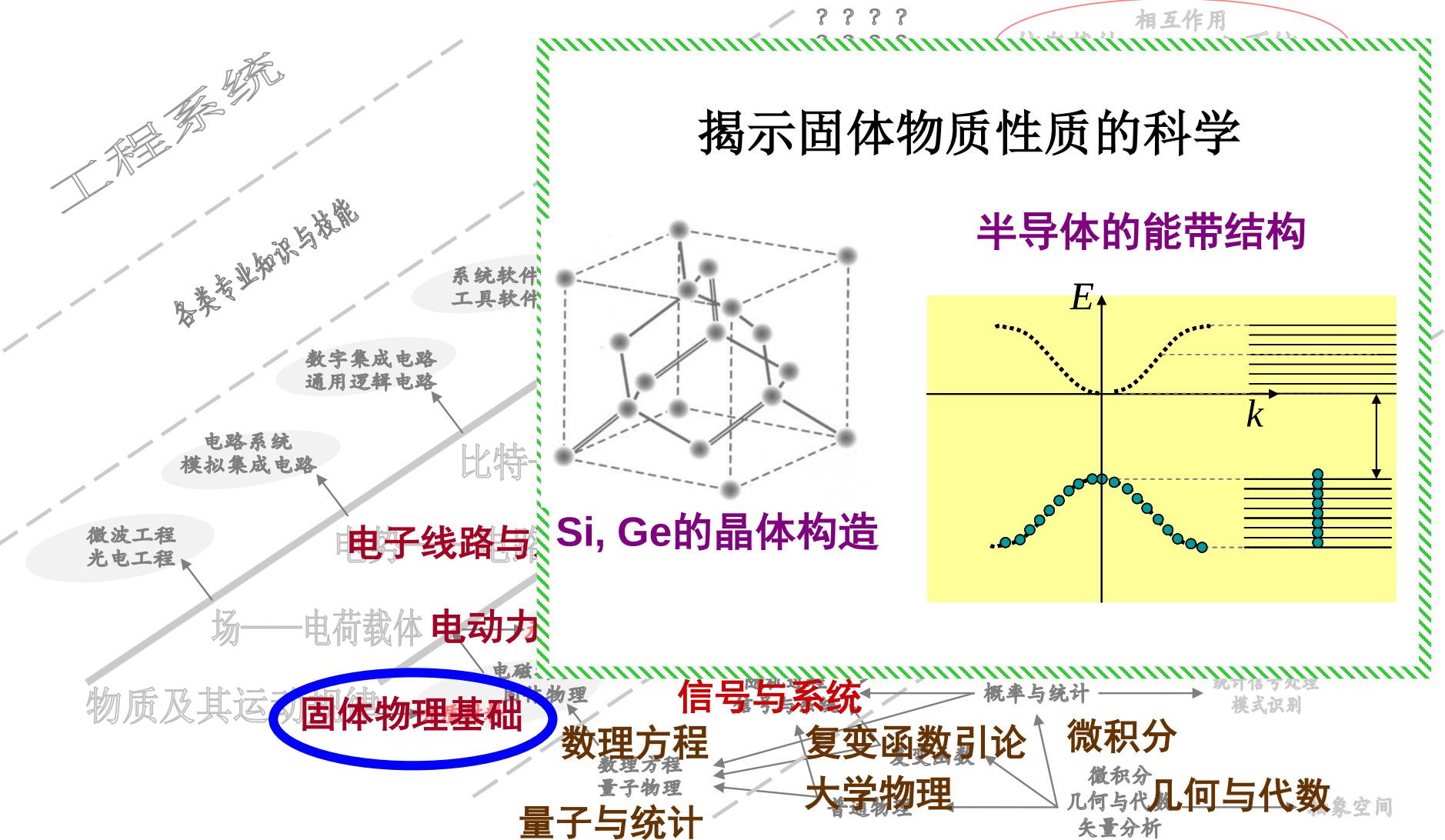
- ⊕ 信息传输的引论
 - 网络整体架构、模型与评价指标
- ⊕ 信息传输的有效性
 - 信源压缩、数字调制及其带宽效率
- ⊕ 信息传输的可靠性
 - 最佳接收与判决、差错控制
- ⊕ 信息传输的资源共享
 - 多址、复接与双工
- ⊕ 信息传输的有效组织
 - 路由与交换、流量控制



电子系本科培养方案

	第一学年	学分	第二学年	学分	第三学年	学分	第四学年	学分
秋季学期	体育 (1)	1	体育 (3)	1	量子与统计	4	固体物理基础 (限定)	3
	思想道德	3	马克思主义基本原理	4	概率论与随机过程 (2)	3	自主发展课程	7
	英语 (1)	2	英语 (3)	2	通信与网络	4	文化素质	5
	微积分A (1)	5	复变函数与数理方程	3	自主发展课程	6	综合论文训练	
	线性代数 (1)	4	大学物理A(2)	4	文化素质	2		
	离散数学	3	物理实验 (1)	1	工程图学基础	2		
	计算机程序设计基础(1)	2	电子电路与系统基础 (2)	2	体育专项(1)			
	自主发展课程 (概论)	1	电子电路与系统基础实验	1				
	文化素质	1	数据与算法	3				
			电子信息科学与技术导引 (2)	1				
	学分合计	22	学分合计	22	学分合计	21	学分合计	12
春季学期	体育 (2)	1	体育 (4)	1	毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论	4	综合论文训练	15
	英语 (2)	2	英语 (4)	2	固体物理基础	3		
	中国近代史纲要	3	信号与系统	4	媒体与认知	2		
	微积分A (2)	5	物理实验(2)	1	电磁场与微波实验	6		
	线性代数 (2)	2	概率论与随机过程 (1)	2	自主发展课程	2		
	大学物理A (1)	4	数字逻辑与处理器基础	3	文化素质	3		
	电子电路与系统基础 (1)	2	数字逻辑与处理器基础实验 (1/2)	1	体育专项(2)			
	电子电路与系统基础实验	1	电磁场与波或电动力学	3				
	计算机程序设计基础(2) (1/3)	1	文化素质	2				
	电子信息科学与技术导引 (1)	1	物理电子学基础实验	1				
	学分合计	22	学分合计	20	学分合计	20		
夏季学期	专业实践训练	2	电子电路课程设计	1	生产实习	5		
	计算机程序设计基础(2) (2/3)	2	Matlab高级编程与工程应用	2				
			数字逻辑与处理器基础实验 (1/2)	1				
	学分合计	4	学分合计	4	学分合计	5		

电子系本科10门核心课程



晶体的特性

金刚石

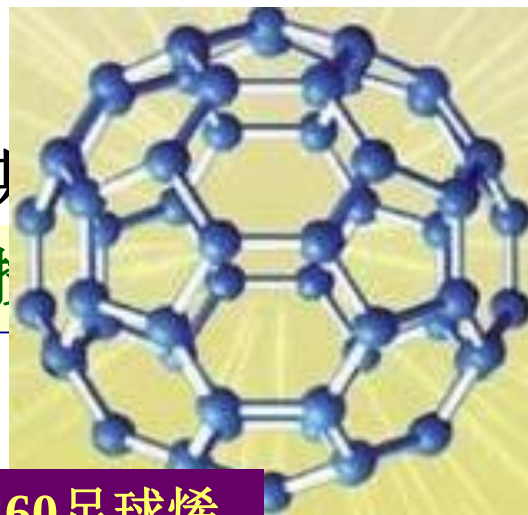
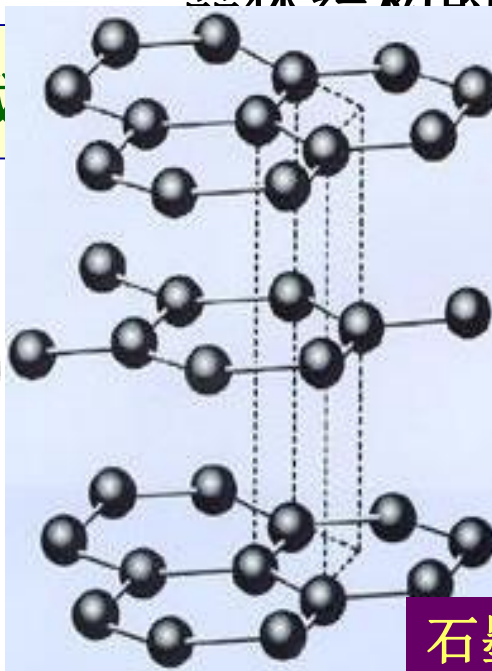


构成

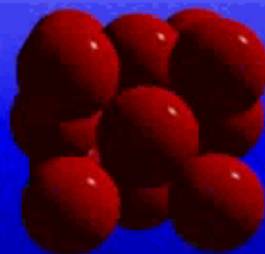
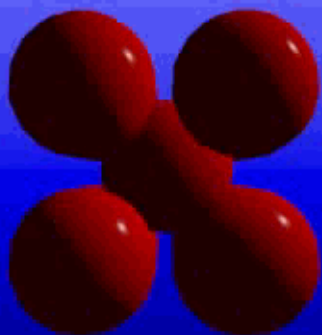
晶体结构的周期

是排

列的

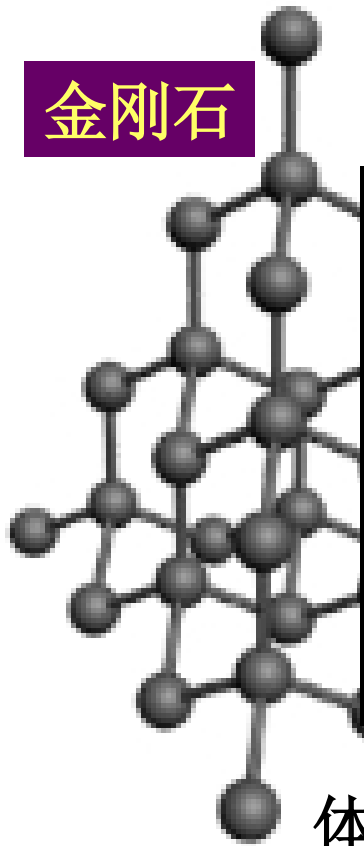


C60足球烯
格有序



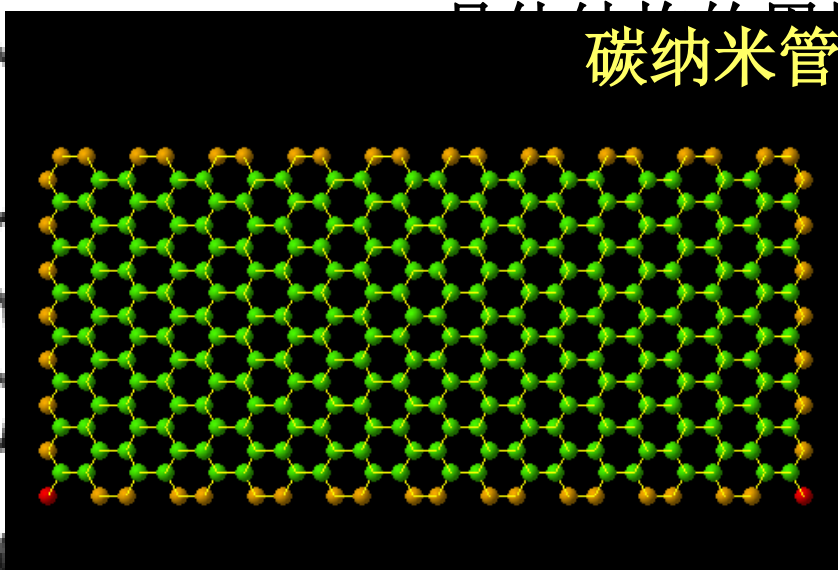
晶体的特性

金刚石

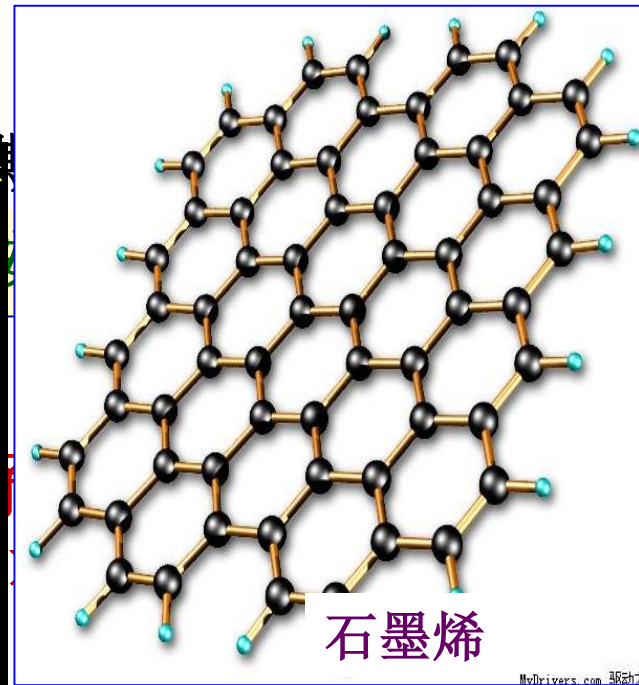


体心立方

碳纳米管

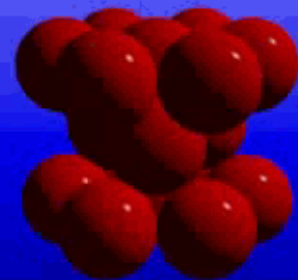
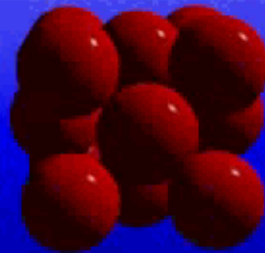
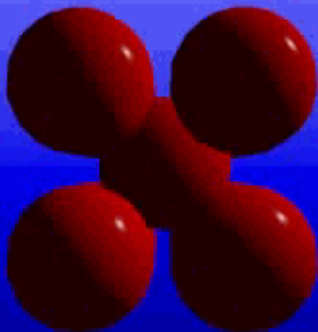


面心立方



石墨烯

六角密排



电子系本科10门核心课程



电子系本科10门核心课程

媒体是存储、传播和表现信息的载体，表达客观事物的属性和特征，信息技术领域的媒体如文字、语音、图形图像及视频

感知与认知特性——

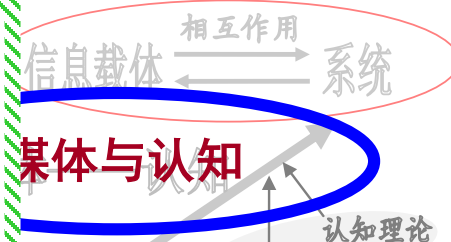
了解人类感知与认知特性和机理

媒体概念及形式——

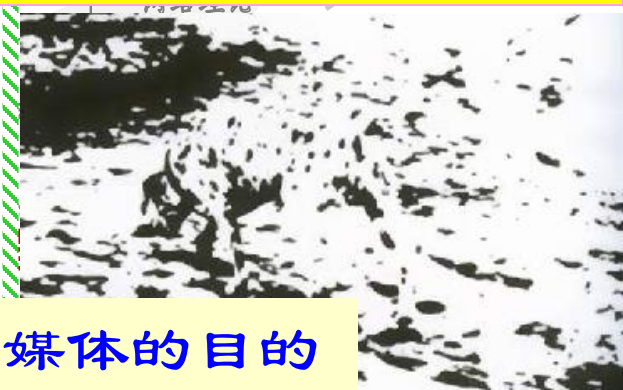
分析多媒体信息的特点及属性特征

媒体智能处理——

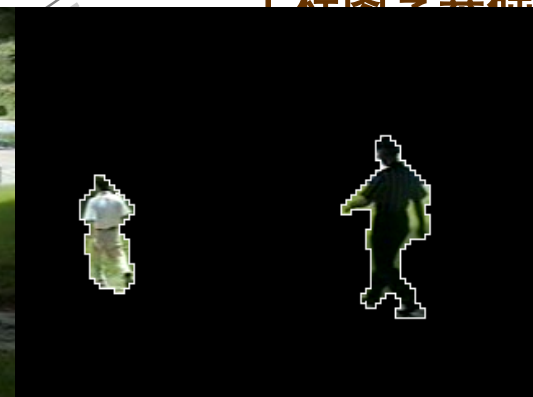
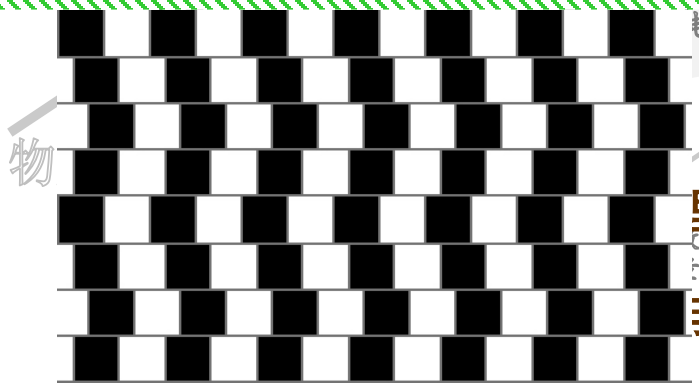
研究信息随时间和空间变化以认知媒体



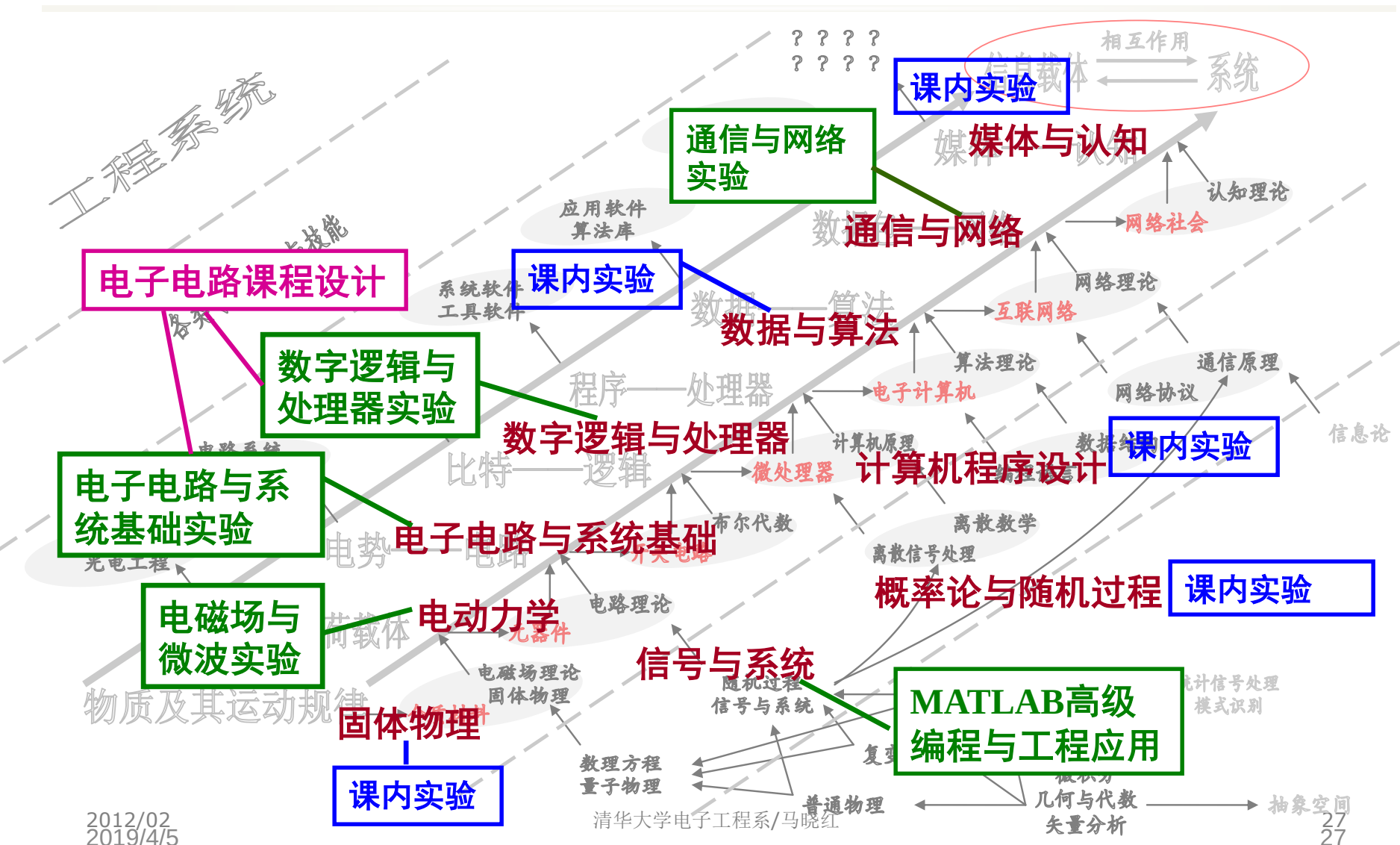
基于认知的媒体智能处理



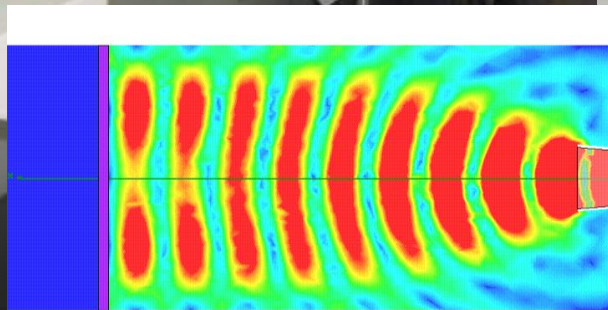
通过智能分析和处理媒体内容，进而达到认知媒体的目的



10门核心课程配合的实验课程



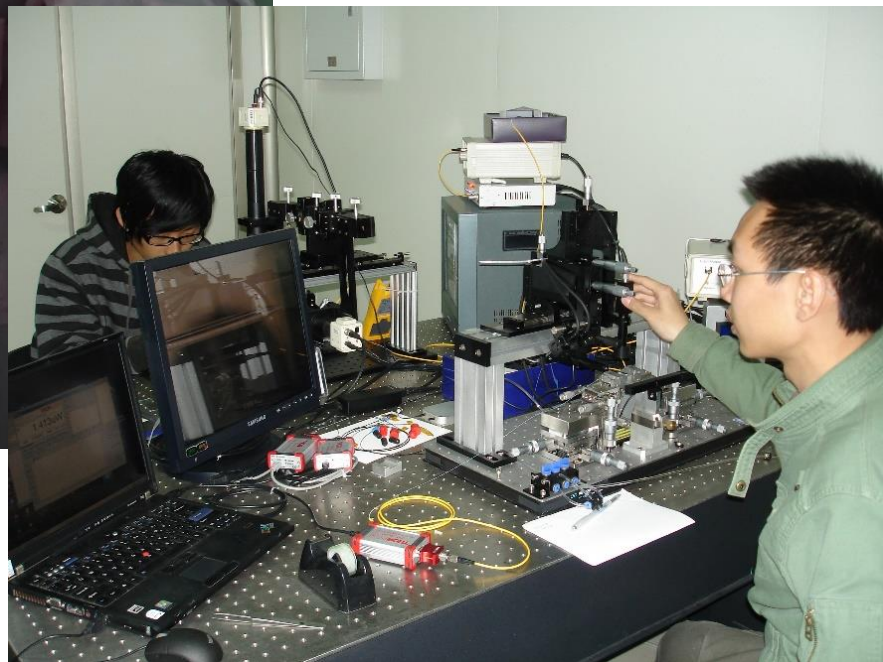
实验课程



电磁场与微波实验室

现代通信实验室

“物理电子学基础实验”



物理电子学基础实验：
2012年清华大学
教学成果二等奖

— 实验平台 —



— 实验平台 —

平台资源能力

平台面向人工智能研究与应用，具有强大的资源能力。包含 **Tesla P100、Tesla P4、数千个CPU计算核**；通过NVLink、GPU Direct等硬件优化技术，保证深度学习GPU计算节点内、节点间参数同步带宽要求，构建面向云计算的弹性应用，同时提供PB级容量存储、以及数千个CPU计算核的高性能云计算能力



— 实验平台 —

人工智能大数据平台 开放终端空间



人工智能-机器人课程



电子系的课程体系

2016级开始——

40门
实验课

21学分的自主发展课程
(本系专业课+其他院系主干课)

.....

10门必修核心课程

电动力学、固体物理、
电子电路与系统、逻辑与处理器、信号与系统、
计算机程序设计、数据与算法、概率论与随机过程、
通信与网络、媒体与认知

基础数学物理

覆盖两个一级学科的
全新课程体系

贯穿本科—研究生培养
实践教育体系

新课程体系2011级开始实施

21学分的自主发展课程

40门
实验课

电子系
专业课

其它院系
专业课

生医系
专业课

10门必修核心课程

电动力学、固体物理、
电子电路与系统、逻辑与处理器、信号与系统、
计算机程序设计、数据与算法、概率论与随机过程、
通信与网络、媒体与认知

基础数学物理

覆盖两个一级学科的
全新课程体系

贯穿本科—研究生培养
实践教育体系

电子系专业限选课程群

光电所	2	光电子学、光导波技术
电路所	3	模拟电路原理 通信电路原理 数字系统设计
微波所	3	微波与光波技术基础 射频通信电路 天线与电波传播
信检所	2	数字信号处理 统计信号处理基础
通信所	3	通信系统 编码引论 通信信号处理
图像语音所	3	视听信息系统导论 数字图像处理 语音信号数字处理
计算机系列	2	操作系统 计算机体系结构
实验中心	6	光电子技术实验 微波电路设计 电子系统设计
		基于数字信号处理器的系统设计 通信电路实验
		通信原理实验

大类培养

生物医学工程方向限选课程组:

人体解剖与生理学（4学分）

信息与生命（4学分，含实验）

生物医学检测原理与传感技术（4学分，含实验）

生物医学电子学（4学分，含实验）

医学影像（1）——物理基础（3学分）

医学影像（2）——成像系统（3学分）

医学图像（4学分）

神经科学及神经工程基础（3学分）

系统与计算神经科学（3学分）

神经建模与数据分析（3学分）

生物医学材料基础（3学分）

组织工程学原理（3学分）

生物芯片技术及其应用（3学分）

**辅修学位
要求必修**

考试安排

时间：

4月8日 星期一 晚上 7：20-9：20

地点：**建馆报告厅**

形式：

- 1、开卷考试，不允许带任何通信设备（手机、计算机等），可以带讲义或其他纸质品。
- 2、每人一份卷子，不要多拿，监考教师数卷数目无误后方可离场。